

Taller N° 2

Uso de Bootstrap y JavaScript en formularios

1. Información general del taller

Materia:	Desarrollo de Aplicaciones web	
Unidad:	Programación del lado del Cliente	
Fecha:	04/05/2026	
Modalidad:	Virtual	
Tipo de trabajo:	Individual	
Duración:	2 horas	
Objetivo:	Desarrollar una página web interactiva utilizando HTML, Bootstrap y JavaScript que permita registrar, visualizar y eliminar solicitudes de permisos mediante manipulación del DOM.	
Competencias/ Resultados de Aprendizaje	• Implementar interfaces web utilizando Bootstrap. • Manipular el DOM mediante JavaScript. • Gestionar eventos en formularios web. • Aplicar lógica de programación para control de datos	
Habilidades Blandas	• Pensamiento lógico • Resolución de problemas • Organización de información • Autonomía en el aprendizaje	
Recursos o Materiales	• Computador • Navegador web • Editor de código (VS Code recomendado) • Código base del sistema	
Instrucciones Generales	• Desarrollar la actividad de manera individual. • Seguir cada paso de la guía. • Probar continuamente el funcionamiento en el navegador. • Guardar el archivo con extensión .html.	
Rúbrica de evaluación	Criterio	Valor
	Desarrollo técnico	40%
	Funcionamiento	30%
	Presentación	20%
	Análisis	10%

2. Desarrollo del taller

2.1. Parte 1: Fundamentación

Actividad

Responda:

- **¿Qué es Bootstrap y cuál es su utilidad en el desarrollo web?**

Es un framework de CSS que ya trae estilos, cuadrículas y componentes listos para usar. Su mayor utilidad es que nos ahorra muchísimo tiempo y nos permite hacer páginas que se adapten a cualquier pantalla (responsivas) sin tener que escribir todo el diseño desde cero.

- **¿Qué es el DOM y qué permite realizar?**

Básicamente es la estructura de nuestra página HTML, pero convertida en un "árbol" de objetos que el navegador entiende. Nos permite usar JavaScript para atrapar elementos de la página y modificarlos, agregar cosas nuevas o borrarlas en tiempo real.

- **¿Qué es un evento en JavaScript?**

Es cualquier acción o cosa que sucede en la página. Por ejemplo, cuando hacemos clic en un botón, cuando escribimos en un cuadro de texto, o simplemente cuando movemos el ratón.

- **¿Para qué se utiliza addEventListener?**

Es una función que usamos para decirle a nuestro código que se quede "escuchando" a que ocurra un evento específico en un elemento. Sirve para decirle al navegador cosas como: "oye, si le hacen 'click' a este botón, entonces ejecuta este bloque de código".

2.2. Parte 2: Aplicación práctica

Actividad

FASE 1: Construcción de la estructura base

1. Crear el archivo: registro_permisos.html

2. Definir estructura HTML básica:

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`

FASE 2: Integración de Bootstrap

Agregar en `<head>`:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

FASE 3: Diseño del encabezado

Crear un `<header>` con:

- Título de la lección
- Nombre del estudiante
- Nombre de la Materia

FASE 4: Uso de Bootstrap en el formulario

En esta fase se aplicarán clases de Bootstrap para lograr una interfaz ordenada, responsiva y profesional.

1. Contenedor principal

Permite centrar y estructurar el contenido:

```
<div class="container my-4">
  <div class="card shadow-sm mx-auto col-lg-8">
    <div class="card-body">
```

2. Sistema de grillas

Organiza los campos en filas y columnas:

```
<div class="row mb-3">
  <div class="col-md-4">
```

3. Campos del formulario

Aplicar estilos uniformes:

```
<label class="form-label">Nombre:</label>
<input type="text" class="form-control">
```

4. Campos tipo fecha

```
<input type="date" class="form-control">
```

5. Botones

```
<button class="btn btn-primary">Agregar Solicitud</button>
```

6. Alineación de elementos

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
```

7. Tabla con estilos de Bootstrap

```
<table class="table table-bordered table-striped table-hover">
```

Descripción de las clases utilizadas:

- table: aplica el estilo base de Bootstrap

- table-bordered: agrega bordes a la tabla
- table-striped: alterna colores en las filas
- table-hover: resalta la fila al pasar el cursor

FASE 5: Implementación del formulario completo

El estudiante debe construir el formulario con los campos:

- Cédula
- Nombre
- Apellido
- Fecha inicio
- Fecha fin

FASE 6: Programación en JavaScript

1. Capturar formulario

```
const formulario = document.getElementById('formulario');
```

2. Evento submit

```
formulario.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
});
```

3. Obtener datos

```
const cedula = document.getElementById('cedula').value;
```

4. Crear fila dinámica

```
const fila = document.createElement('tr');
```

5. Insertar datos en la tabla

```
tabla.appendChild(fila);
```

6. Reiniciar formulario

```
formulario.reset();
```

7. Contador de registros

```
function actualizarContador() {
    contador.textContent = tabla.querySelectorAll('tr').length;
}
```

8. Eliminar registros

```
tabla.addEventListener('click', function(event) {
    if (event.target.classList.contains('eliminar')) {
        event.target.closest('tr').remove();
    }
});
```

Resultado esperado

La aplicación debe permitir:

- Registrar solicitudes
- Visualizar datos en tabla
- Eliminar registros
- Actualizar contador automáticamente
- Presentar interfaz responsiva

2.3. Parte 3: Análisis y conclusiones

Actividad:

Responda:

- **¿Qué ventajas ofrece Bootstrap en el desarrollo web?**

Agiliza un montón el trabajo porque ya trae componentes listos. Lo mejor es que ayuda a mantener una buena usabilidad y asegurar estándares de accesibilidad casi en automático, logrando que la página se adapte a cualquier pantalla sin tener que escribir tanto CSS desde cero.

- **¿Qué beneficios aporta la manipulación del DOM?**

Hace que la página sea realmente dinámica. En vez de tener que recargar todo el sitio web cada vez que registramos un nuevo permiso, podemos actualizar solo la tabla. Esto mejora muchísimo la experiencia del usuario porque la interacción es directa y se siente instantánea.

- **¿Qué dificultades se presentaron durante la implementación?**

Lo que más me hizo pensar fue la lógica para eliminar los registros de la tabla. Entender bien cómo capturar el clic exacto en el botón con `event.target` y luego buscar la fila correspondiente usando `closest('tr')` me tomó un par de intentos para no borrar la información equivocada. También me llevó un ratito ajustar bien las clases de las columnas de Bootstrap para que el formulario no perdiera el orden al visualizarlo en la pantalla del celular.

2.4. Reflexión del estudiante

- **¿Qué aprendió?**

Aprendí a integrar HTML, Bootstrap y JavaScript para construir una página realmente interactiva. Me quedó mucho más claro cómo manipular el DOM para crear elementos nuevos (como las filas de la tabla) sobre la marcha, y cómo controlar las acciones del usuario usando eventos sin tener que recargar la página entera.

- **¿Qué dificultades encontró?**

Al principio me confundía un poco el comportamiento por defecto de los formularios, hasta que entendí la importancia de usar `event.preventDefault()`. Otra dificultad menor fue armar la lógica para el botón de eliminar; tuve que revisar bien cómo usar `closest('tr')` para asegurarme de borrar exactamente la fila donde se hizo el clic y no otra.

- **¿Cómo aplicaría lo aprendido en un proyecto real?**

Lo aplicaría en cualquier sistema que necesite un panel de administración o registro continuo de datos, como un sistema de inventario, gestión de citas o un gestor de tareas. Además, usar herramientas como Bootstrap me permite asegurar que el proyecto final no solo funcione bien, sino que sea accesible, adaptable a móviles y ofrezca una buena experiencia de usuario (UX) desde el primer momento.

3. Evidencias / Entregables

- Archivo .html funcional
- Capturas de la aplicación en ejecución

Lección: Manipulación del DOM y Bootstrap
 Estudiante: Ormaza Padilla Kenny Alexander
 Materia: Desarrollo de aplicaciones web

Registrar Solicitud

Cédula:

Nombre:

Apellido:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Agregar Solicitud

Total de registros: 1

Cédula	Nombre	Apellido	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones
0952360709	Kenny	Ormaza	2026-05-05	2026-05-06	Eliminar

- **Explicación breve del funcionamiento**

La página funciona como un registro interactivo en una sola pantalla: el usuario ingresa sus datos en el formulario estructurado con Bootstrap y, al presionar el botón de registro, JavaScript captura la información sin recargar la página. Inmediatamente, crea dinámicamente una nueva fila con esos datos en la tabla y actualiza un contador general. Además, cada registro incluye un botón de "Eliminar" que permite borrar esa fila específica de la interfaz y reajustar el contador al instante.

4. Anexos

En esta sección se proporciona el código base de la aplicación web, el cual servirá como guía para la implementación de la actividad práctica. El estudiante podrá analizar, comprender y modificar este código como parte del proceso de aprendizaje.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Registro de Solicitudes de Permisos</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    html, body {
      height: 100%;
    }
    body {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      min-height: 100vh;
    }
    main {
      flex: 1;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-light">

  <header class="bg-dark text-white text-center p-3">
    <h2>Lección: Registro de Solicitudes de Permisos</h2>
    <p>Alumno: Apellidos y Nombres</p>
    <p>Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web | SOF-S-MA-6-3</p>
  </header>

  <main class="container my-4">
    <div class="card shadow-sm mx-auto col-lg-8">
      <div class="card-body">
        <form id="formulario">
          <div class="row mb-3">
            <div class="col-md-4">
              <label for="cedula" class="form-label">Cédula:</label>
              <input type="text" id="cedula" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="col-md-4">
              <label for="nombre" class="form-label">Nombre:</label>
              <input type="text" id="nombre" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="col-md-4">
              <label for="apellido" class="form-label">Apellido:</label>
              <input type="text" id="apellido" class="form-control" required>
            </div>
          </div>
          <div class="row mb-3">
            <div class="col-md-6">
              <label for="fechaInicio" class="form-label">Fecha de Inicio:</label>
              <input type="date" id="fechaInicio" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="col-md-6">
              <label for="fechaFin" class="form-label">Fecha Fin:</label>
              <input type="date" id="fechaFin" class="form-control" required>
            </div>
          </div>
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar Solicitud</button>
            <div class="btn btn-primary">
              Solicitudes registradas: <span id="contador">0</span>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </main>

```

```
<table class="table table-bordered table-striped table-hover mt-4">
  <thead class="table-light">
    <tr>
      <th>Cédula</th>
      <th>Nombre</th>
      <th>Apellido</th>
      <th>Fecha de Inicio</th>
      <th>Fecha Fin</th>
      <th>Acción</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="tablaSolicitudes">
  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</main>

<footer class="bg-dark text-white text-center p-3">
  &copy; 2025 Registro de Permisos - Todos los derechos reservados
</footer>
```

```
<script>
const formulario = document.getElementById('formulario');
const tabla = document.getElementById('tablaSolicitudes');
const contador = document.getElementById('contador');

formulario.addEventListener('submit', function(event) {
  event.preventDefault();

  const cedula = document.getElementById('cedula').value;
  const nombre = document.getElementById('nombre').value;
  const apellido = document.getElementById('apellido').value;
  const fechaInicio = document.getElementById('fechaInicio').value;
  const fechaFin = document.getElementById('fechaFin').value;

  const fila = document.createElement('tr');
  fila.innerHTML = `
    <td>${cedula}</td>
    <td>${nombre}</td>
    <td>${apellido}</td>
    <td>${fechaInicio}</td>
    <td>${fechaFin}</td>
    <td><button class="btn btn-sm btn-danger eliminar">Eliminar</button></td>
  `;

  tabla.appendChild(fila);

  actualizarContador();
  formulario.reset();
});
```

```
tabla.addEventListener('click', function(event) {
  if (event.target.classList.contains('eliminar')) {
    event.target.closest('tr').remove();
    actualizarContador();
  }
});

function actualizarContador() {
  contador.textContent = tabla.querySelectorAll('tr').length;
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```